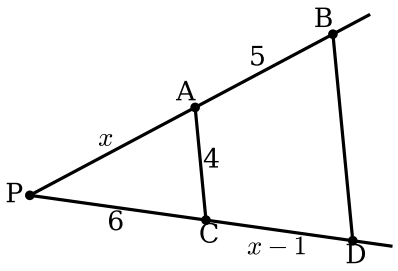
Solución de la pregunta 20

GEOMETRÍA · TEOREMA DE THALES Y ECUACIÓN DE 2º GRADO (M1)

En la figura, las rectas que pasan por P cortan a los segmentos paralelos AC y BD. Si PA = x, AB = 5, PC = 6, CD = $x - 1$ y AC = 4, ¿cuál es la medida de BD?



A) $\frac{10}{3}$

B) $\frac{24}{5}$

C) $\frac{22}{3}$

D) 8

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Plantea Thales para x

Como AC ∥ BD: $\frac{PA}{AB} = \frac{PC}{CD} \Rightarrow \frac{x}{5} = \frac{6}{x-1}$.

2 Resuelve la ecuación

$x^2 - x - 30 = 0 \Rightarrow (x-6)(x+5) = 0$. Como es una longitud, $x = 6$.

3 Plantea la semejanza de triángulos

Los triángulos PAC y PBD son semejantes: $\frac{BD}{AC} = \frac{PB}{PA} = \frac{6+5}{6} = \frac{11}{6}$.

4 Calcula BD

$BD = 4 \cdot \frac{11}{6} = \frac{22}{3} \approx 7{,}33$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa la razón $\frac{AB}{PA} = \frac{5}{6}$ (un tramo con otro tramo), que no corresponde a los lados paralelos.

B) Usa la razón invertida $\frac{PA}{AB} = \frac{6}{5}$.

D) Supone que BD es el doble de AC, sin plantear la proporción.

Idea clave. Para los lados paralelos, la razón debe tomarse desde el vértice común: BD/AC = PB/PA (segmento completo sobre segmento completo).